成熟度评估四基线工作交接文档

交接整理日期：2026 年 11 月 4 日

本文交接 feTruth、Kivi、Reynard、Fairwinds Insights 四项基线的选型、实验、适配代码和后续工作。接手人可以先查看保存的结果，再按需要重跑某项实验，最后把输入替换为团队自己的系统。

当前完成了三项会议方法的代表性实验，以及 Insights 的本地接入准备。四项结果已经有共同的图谱接入入口；其中 Insights 尚未取得真实商业平台报告。团队 otel-demo 的接入、真实 Kubernetes 上的 Kivi 对照、FaaS 适配和自动修复流程仍需继续实现。

文中的实验数字来自 2026 年 10 月 28—29 日保存的记录，仓库 star 来自 10 月 29 日采集快照。本次整理核对了本地代码、清单和结果，没有重新运行工具，也没有把文档日期改写成实验日期。

1 交接范围和当前结论

1.1 项目要完成的工作

项目读取源代码、部署配置和运行记录，整理成可追溯的中间数据，再根据问题提出修改，并判断修改是否有效。现有项目已使用 Semgrep、Java CFG Builder、SCIP、Radon 等组件支持 Java、Python 静态分析及类级依赖收集；部署采集正在转向本地 K8s 和 FaaS，运行评测以团队的 otel-demo 原型为目标。

项目的 motivation、challenge 和原始方案保存在 原始项目要求，交接时应一并保留。本文说明基线部分的实现和进度，不替代该文件。原方案中的 Agent 联合诊断、影响分析、并行修改及二次复审，不能由当前基线实验推定为已经实现。

baseline 是用来比较的已有方法；benchmark 是一组有明确输入、已知问题和正确性判定的评测样例。例如，“在推荐服务返回错误时，页面仍应正常返回，并给出空推荐列表”是一条业务判定规则；Reynard 用来生成故障执行并检验这条规则。工具输出和评测真值需要分别保存。

1.2 最终交接的四项

基线	在项目中的任务	已完成到哪一步
feTruth	诊断 Java 方法与类的职责关系	论文归档推理重放；本项目 Java 示例分析；候选结果接图谱
Kivi	检查 K8s 配置和控制器交互是否违反指定性质	C3 固定模型及配置修改对照；原始验证证据接图谱
Reynard	在下游故障下检查业务行为与修改结果	原始 SER 对照；固定业务契约的修改前后实验；调用轨迹接图谱
Fairwinds Insights	比较商业平台对实际 K8s 配置问题的识别与治理记录	固定 Agent、离线配置检查、公开 API 读取器及接口测试；平台实测待完成

此前材料里曾把 CGC 称为“第四项商用对照”，随后又补入 Insights。本文统一采用上表四项。CGC 和 Advisor 的调研继续保存为阿里云环境备选，不计入本次四项。选择 Insights 是因为它的集群采集路径更贴近当前本地 K8s 方向。SonarQube 按已确认结论排除。

1.3 为什么采用这个组合

feTruth 能把现有类依赖进一步落实到“哪个方法可能更适合哪个类”；Kivi 用于检查单个字段看似合法、组合后却产生调度冲突的情况；Reynard 根据实际调用注入故障，并检查业务结果。Insights 补充商业平台对部署问题的检查和跟踪方式。

四项各自回答一个具体问题，当前没有经过共同排行榜证明谁更优。对比时应使用双方都支持的样例，分别比较诊断覆盖、定位、建议及修改后的行为，不能把候选数、模型反例数、业务失败数和商业风险数直接相加。

其他候选	本次未选入四项的原因
DesigniteJava、Polaris	已有开源补充实验，但分别不能直接当成商业 Designite、Insights 的实测
Filibuster	SoCC 2021 正式会议方法，与保留的 Reynard 重叠较多
CAST Highlight、CodeScene	商业来源明确，更偏代码健康、迁云或变更热点；当前优先补部署侧
Arcan	已收集的是 ICSA Workshops 论文，研究工具与当前商业产品需分版本评价
DECOR、RefactoringMiner	前者是期刊方法；后者主要识别已发生的重构，可作辅助材料
CGC、Advisor	适合受支持阿里云资源；本地 K8s/FaaS 自动检测覆盖尚未证明
ARMS、AHAS	分别偏运行观测、高可用与故障演练；当前先完成已选四项接入

全部候选的来源、公司规模及采用证据见 候选权威性评估。

2 权威依据和统计口径

三项学术方法都有正式论文与作者实现。FSE、ICSE 在本地 CCF 第七版目录中列为 A 类；目录对 ATC 使用新名称并注明原 USENIX ATC。Kivi 仍按论文发表时的 USENIX ATC 2024 引用。分类依据和本地论文见 文献索引。

基线	正式来源	开源与商业证据
feTruth	ESEC/FSE 2023 Research Papers；DOI 10.1145/3611643.3616353	作者仓库 lyoubo/feTruth，1 star；有论文归档
Kivi	USENIX ATC 2024，509–527 页	作者仓库 bingzheliu/Kivi，23 star；MIT 许可
Reynard	ICSE 2026 Research Track；DOI 10.1145/3744916.3773193	作者仓库 reynard-testing/reynard，4 star；有 v0.2.2-artifact
Fairwinds Insights	Fairwinds 官方商业产品，有定价、架构及 API 文档	公司在美国波士顿，企业页自填 11–50 人；有 Transact、Flatfile 等客户案例

star 采集时间为北京时间 2026-10-29 23:56—23:58，来源是 GitHub 元数据快照。数字表示仓库受到的关注，不能解释为实际用户、部署量或准确率。三项研究工具的社区规模有限，选择它们主要依据正式发表、材料可取得和项目问题匹配程度。

Fairwinds 的人数是企业 LinkedIn 页自填区间，网页未给统计截止日。该公司 2024 年报告分析超过 330,000 个工作负载、数百个组织；这是报告样本规模，不能改写为 Insights 付费客户数或平台累计扫描次数。Insights 精确客户总数及累计执行次数在本轮查阅的资料中未披露。公司页、2024 报告公告

Insights 服务端没有适用于完整平台的开源 star。Fairwinds 的 Polaris 为 3,399 star，多 Chart 仓库为 155 star，都是关联开源项目的数字。把它们写成 Insights 平台 star 会误导后续比较。

Reynard 固定版本的 pom.xml 标注 MIT，codemeta.json 标注 Apache-2.0，树中未找到 LICENSE 文件。当前已记录这个差异；若对外分发修改后的上游代码，需要先确认许可。其他版本和来源信息保存在对应清单中。

3 feTruth 的方法和实际结果

3.1 它检查什么

feTruth 检测 Feature Envy，可理解为一个方法过多依赖另一个类，可能放错了位置。例如 OrderService.createOrder 大量访问 PaymentService 的字段和方法，却很少使用 OrderService 自己的状态，工具可能建议把该方法移到 PaymentService。

这类建议需要人工确认。订单服务本来就可能负责组织支付和库存调用，调用多并不自动意味着职责错误。当前适配将输出保存为 candidate，不把它写成已确认缺陷，也不自动移动代码。

论文从真实重构历史中构建方法移动样例，结合规则和学习方法改善数据，再利用名称信息与结构耦合特征训练模型。公开实现用词向量处理标识符，并使用深度模型判断方法与候选目标类的关系。当前工作只运行作者已提供的模型，没有重新训练。

输入是 Java 源码或作者已提取的特征；输出包含源方法、源类和目标类。当前实现没有同等的 Python 诊断能力。项目本身支持 Python 静态分析，不代表 feTruth 也支持。

3.2 两条运行流程必须分开

流程	固定材料	已保存结果
论文归档推理	v1.0.0，提交 a896445；作者提取的 jsoup 特征	预期 16 条，实际 16 条，逐项匹配
当前项目源码流程	提交 b4f8d5c；maturity-evaluate 的 java_app 示例	1 个候选方法，2 个方法与目标类组合，1 条建议

16/16 表示固定归档输入上的建议集合与作者记录一致，没有重新解析 jsoup 源码，也不表示找到 16 个确认缺陷。项目源码流程使用较新提交，不能与归档推理当成同一次实验。

本项目得到的建议是把 com.example.OrderService 中的 createOrder(java.lang.String, double, int):java.lang.String 移到 com.example.PaymentService。该建议尚未应用。当前阈值为 0.95，它是程序筛选参数，不能直接解释为“建议有 95% 的正确率”。

已有诊断记录还显示：同一份测试特征切换仓库模型后，implementation 模型输出 152 条、根目录模型输出 0 条，而作者保存示例为 15 条。差异保存在 模型诊断记录。正式扩展评测前，应先固定使用哪条流程及哪份模型，再核查差异。

3.3 代码和证据位置

入口为 run_fetruth_project.py，负责 Java 特征提取、原模型推理和结果归档；replay_fetruth_artifact.py负责论文归档重放；native.py读取并核对原始建议与特征。

项目实验目录为 results/fetruth-project/20261028-142453-172415。extraction.log 记录解析过程，features.json 保存候选及特征，inference.log 记录推理，recommendations.tsv 保存最终建议，summary.json 保存覆盖与版本。论文重放结果在 results/fetruth-paper。

3.4 接手后如何运行

现有环境需要启动 maturity-fetruth 容器，再执行下面的命令。$Python 在第 8 节定义。

```
docker start maturity-fetruth
& $Python scripts/replay_fetruth_artifact.py
$JavaSource = 'baselines/sources/maturity-evaluate/examples/comprehensive_test_repo/java_app'
& $Python scripts/run_fetruth_project.py --source $JavaSource
```

第一条 Python 命令会更新 results/fetruth-paper，若要保留不同运行记录，应先另存旧结果。第二条会创建新的带时间戳目录。分析其他项目时，输入要位于交付根目录内，包含 Java 文件，并能取得 Git 提交号。

新机器需要 JDK 17、Linux Docker engine，以及隔离的 Python 3.6、TensorFlow 2.4.0、Keras 2.4.3 环境。依赖见 baselines/fetruth-requirements.lock。当前包装脚本的 Java 路径固定为 .runtime/jdk17/jdk-17.0.20.1+1/bin/java.exe。

词向量必须包含 new_model.bin 索引和两个 .npy 数组，两个数组各约 485 MB。下载器为 scripts/download_fetruth_weights.py；当前使用硬链接复用数组，因此相关 .runtime 目录需在同一磁盘卷。首次容器创建、旧版 wheel 下载和词向量准备命令已完整写在 三基线接入指南第 3 节。

若候选为空，先看 extraction.log 中是否实际解析到目标方法；若推理输出变化，先核对输入、提交和模型摘要。不要仅凭建议数增减判断代码质量。

4 Kivi 的方法和实际结果

4.1 为什么需要模型检查

Kivi 将集群对象、调度器及相关控制器的行为表示成模型，再检查指定性质。模型检查会探索可能的状态变化；如果性质不成立，可以给出一条导致违反性质的执行路径，称为反例。

当前运行使用 Promela 模型和 SPIN 验证器，检查的性质是 pod_always_schedulable。输入不只有 Deployment YAML，还包括 HPA、节点和初始 Pod 分布，以及要检查的性质。输出是给定模型范围内的通过或反例，不能直接当成真实集群观测。

4.2 C3 案例具体哪里发生冲突

案例中有两个 zone，A 分区有两个节点，B 分区有一个节点。五个 Pod 的节点分布为 2、1、2，两个 zone 的总数为 3、2。配置同时要求节点间 Pod 数差不超过 1、zone 间 Pod 总数差不超过 1，且两条均为不可违反的调度要求。HPA 允许扩到六个副本。

第六个 Pod 放在 A 分区，会使 zone 总数变为 4、2，违反 zone 要求；放在 B 分区，会使节点数变为 2、1、3，违反节点要求。此时不是少填字段，而是两个约束无法共同满足扩容需求。

本次只将 zone 的 maxSkew 从 1 改为 2。节点约束仍为 1，HPA 上限仍为 6，检查性质也未改变。修改后可以形成节点 2、2、2，zone 4、2 的分布。该方案放宽了跨 zone 均衡要求；业务若必须保持原来的容灾条件，应调整节点拓扑等条件，不能直接采用此修改。

4.3 四组结果

组别	SPIN errors	存储状态数	解释
paper-violation	1	207	作者 C3 违规模型发现反例
paper-control	0	669	作者 -cn 对照模型通过
before	1	220	原 YAML 输入发现反例
after	0	1,830	修改 zone maxSkew 后，固定模型检查通过

作者的 -cn 对照和本次 YAML 修改是不同输入，不能混称为同一修复。状态数表示验证器探索的模型状态，不是 Pod 数量或性能评分。结果保存在 Kivi 实验汇总，配置差异见同目录 repair.patch。

4.4 代码入口和运行

run_kivi.py组织四组实验；observe.py捕获进程命令、退出码和原始输出；native.py核对模型输入与 SPIN 证据。适配器不会只读取一个手写的 pass 字段，会拒绝搜索未完成、深度耗尽、编译错误等情况。

已有 maturity-kivi:atc2024 镜像时执行：

```
& $Python scripts/run_kivi.py
```

预期顺序为 fail、pass、fail、pass。这里前两次预期反例中的 fail 是实验结果；外层脚本完成全部检查后应正常退出。每次创建 results/kivi/时间戳，保存 inputs、repair.patch、四个阶段和 summary.json。

阶段目录内，processes.json 记录调用过程，process-*.stdout.txt 和 stderr.txt 是原始输出，kivi.log 记录验证过程，model-input.json 是实际模型输入，model 目录保存生成的 .pml 文件。图谱导入时传 before 或 after 阶段目录。

4.5 环境与当前限制

Kivi 固定提交为 81e6c253573b0cc41727885948c1240892d1a6e2。作者仓库有 Windows 不接受的文件名，因此先用 git clone --no-checkout 获取对象，再将指定提交导出为 tar，在 Linux 容器中展开。首次准备方法见 接入指南第 4 节。

SPIN 固定源码提交为 090f74209025a53297990ec17deca1bd51cb92a5。系统包与源码构建都可能显示 6.5.2，但日期和语法支持不同；本次实际使用源码构建版本，日期为 2025-09-18。仅记录版本号不足以重建环境。

当前脚本专门运行 C3，没有接收任意 --input 或 --cluster 的入口。还没有实现实时 K8s 到 Kivi 的通用转换器，也没有在真实集群制造 C3 故障。后续应采集 Deployment、HPA、节点标签、资源和 Pod

分布，逐字段核对模型支持范围，再用隔离集群扩容事件验证模型结论。

5 Reynard 的方法和实际结果

5.1 故障怎样进入服务调用

Reynard 在服务通信路径上部署代理，先观察一次请求经过哪些服务，再在后续执行中对指定调用注入故障。业务测试检查最终响应和业务状态。trace 是该请求的调用记录，用来确认请求经过了预期链路，故障也确实发生在指定位置。

Service Encapsulation Reduction 简称 SER，是作者用来减少部分重复故障探索的机制。当前对照只开关 SER，关闭时其他已有约简仍然存在，因此不能把关闭组写成完全无优化的穷举。

5.2 原始实验与业务契约实验

原 patterns 场景中，SER 关闭执行 1,849 次，开启执行 543 次，均为零 failures、errors、skipped。执行次数减少 70.6328%。这只说明该场景的执行数量变化，不能推广为所有系统的速度提升，也没有据此给出耗时收益。

业务契约实验使用作者示例中的 frontend → recommendations。推荐功能允许降级，契约固定为：下游正常时返回 HTTP 200 和 ["product-1"]；下游出错时仍返回 HTTP 200 和空列表 []。修改前后请求、故障和断言相同，修改只是启用已有的空列表降级行为。

下游情况	修改前 frontend	修改后 frontend
正常	200，["product-1"]	200，["product-1"]
HTTP 500	500，契约失败	200，[]，通过
HTTP 502	500，契约失败	200，[]，通过
HTTP 503	500，契约失败	200，[]，通过
HTTP 504	500，契约失败	200，[]，通过

前后各 5 次执行，失败数从 4 变为 0，errors、skipped 均为 0。四种错误响应暴露的是同一个降级缺口，不是四个独立缺陷。注入 HTTP 504 响应也不等于制造真实 TCP 超时。

5.3 实现和检查方式

版本固定为 v0.2.2-artifact，提交 7fc79c85f5eefd766946a6d878abd441f7641f81。两个本地补丁分别调整测试容器启动顺序，以及使用 package-lock 配合 npm ci 安装依赖；没有修改作者故障探索算法。

业务判定在 MaturityContractIT.java，运行入口为 run_reynard_contract.py。实验目录 results/reynard-contract/20261028-125509-168163 中，before 和 after 均保存 junit.xml、maven.log、observations/*.json。

每条 observation 保存请求故障 faultload、实际代理 trace、HTTP 状态和响应体。适配器检查请求故障与代理 injected_fault 一致，trace ID 对应本次请求，健康控制通过，观测条数与 JUnit 一致。这样可以排除没有注入成功、跳过测试或服务本来就不可用造成的假结果。

5.4 如何运行和迁入 otel-demo

准备 JDK 17、Maven 3.9.16 和 Linux Docker engine。$Maven 必须改成接手机器的实际路径；下列路径是已有环境记录。

```
$JavaHome = (Resolve-Path '.runtime/jdk17/jdk-17.0.20.1+1').Path
$Maven = 'C:/Users/YuRui/Tools/apache-maven-3.9.16/bin/mvn.cmd'
& $Python scripts/run_reynard_contract.py --java-home $JavaHome --maven $Maven
```

首次 clone、打补丁和构建 fit-controller、fit-proxy 的完整命令见 接入指南第 5 节。已有补丁不重复 apply。脚本处理了旧 Testcontainers 与当前 Docker 的 API 协商；镜像实际版本以清单摘要为准，不能只记录 latest 标签。

修改前 Maven 因预期业务失败返回非零是正常的。接手时要看 JUnit：before 应为 tests=5、failures=4、errors=0、skipped=0；after 应为 5、0、0、0。没有 JUnit、健康控制失败或 errors 非零，属于需要处理的运行问题。

迁入团队 otel-demo 时，先选一个调用链和一条业务契约，再接入代理、服务地址、端口及 trace 传播。推荐服务允许空列表降级，不代表支付也能使用相同策略。扣款、订单等场景应先明确重复调用、失败状态及幂等要求。当前尚未取得团队实际部署清单，相关接入未完成。

6 Fairwinds Insights 的接入设计

6.1 产品如何工作

Insights 在 K8s 集群中运行 Agent，按计划收集工作负载和检查结果，上传到平台，由平台形成 Action Item，也就是一条带资源身份、检查类型、说明、严重程度和状态的事项。项目通过公开 API 导出这些记录，再关联已有 Deployment。

例如某 Deployment 缺少 readinessProbe，平台可能报告配置问题。readinessProbe 用于判断应用是否准备好接收流量。修复时应配置真正反映应用准备状态的检查，并验证业务行为，不能用始终成功的假探针消除告警。

Polaris 是开源规则检查工具，Insights 是组织这些结果和治理流程的商业平台。第一组配置启用了 Polaris，因此与独立 Polaris 有规则重合。运行 Polaris、渲染 Helm 清单、使用合成 JSON 测试，都不等于已经运行 Insights 商业平台。

6.2 固定材料

项目	已固定的值
Agent Chart	6.19.1
Chart appVersion	9.2.1，不能当成 SaaS 后端版本
Chart 源码提交	2c9a6c656535b082bf775d4548550d2164c0f778
本地 Helm	3.19.0
离线预检 K8s 版本	1.32.2
初始报告	Polaris v10.2.5、Workloads 2.17.9，每 10 分钟执行
CronJob API	batch/v1
集群凭据	引用 maturity-insights-token Secret

配置见 values.yaml，包摘要与来源见 Insights 清单，使用到的公开接口定义见 api-contract.json。服务端版本没有随 Agent 固定，实际运行还要记录平台时间、组织策略、忽略项及可见版本。

6.3 已实现的读取范围

insights.py读取一个组织、一个集群中的非空 Deployment Action Items JSON 数组。Node、Pod、ClusterRole 等其他对象尚未映射，混入时会报错；IsCustom 要求为 false，以免把项目自己的规则当成独立商业基线。

读取器保留 Organization、Cluster、ResourceNamespace、ResourceKind、ResourceName、ResourceContainer、ID、ReportType、EventType、Severity、Title、LastReportedAt 和生命周期字段。LastReportedAt 必须有时区；重复 ID、跨组织或集群混合、错误字段类型等输入会被拒绝。原始整条 JSON 和数组下标写入 Provenance。

平台字段	图谱状态	如何理解
未固定、未处置、未删除	candidate	待核实问题
Fixed=true	vendor-fixed	平台标记已修复
Resolution 非空	vendor-resolution-recorded	有处置记录，不能猜测一定是修复
DeletedAt 非空	vendor-deleted	记录删除，不能视为通过

这些状态不会直接产生 check-passed-after。平台可能因接受风险、删除资源或改变范围而不再展示事项，独立的配置和业务检查仍要保存。空数组会报错；非空数组也只表示导出了这些记录，不证明覆盖整个集群。

6.4 已完成的本地检查

2026-10-29 的记录包含 32 项适配测试通过，其中 19 项属于原基线适配，13 项为 Insights 公开接口的合成样本测试。Helm 离线生成 17 个对象，其中两个 CronJob 均为 batch/v1，使用外部 Secret，未生成含 token 的 Secret 对象。

检查记录在 insights-preparation/validation.json。其中 live_cluster_installation、authenticated_api_call、api_server_validation 均为 false，commercial_runs 为空。因此当前状态是“接入准备完成，商业实测待执行”。

6.5 接手后的第一组商业实验

先准备 Insights 组织与集群条目、Agent 集群 token、组织 API token，以及允许上传的测试资源范围。两种 token 用途不同：前者上传报告，后者读取组织数据。Agent 的安装命名空间不自动等于采集范围；应检查实际 RBAC 和启用的报告配置。

随后在隔离集群安装固定 Chart，确认 CronJob、Job 和上传日志正常，并在平台看到目标 Deployment 的新报告。只看到 Pod Running 不能证明平台收到了数据。固定 Chart 下载、摘要检查、Secret 创建和安装命令见 Insights 操作指南第 6 节。

选择平台实际报告的一项问题，保存修改前 Deployment YAML、原始事项与上报时间；修改对应配置，再等待新报告并保存修改后记录。同时检查配置和业务健康。前后保持同一范围与规则，不通过关闭检查、接受风险或删除对象制造“修复成功”。

公开导出入口为 GET /v0/organizations/{organization}/clusters/{cluster}/action-items，服务地址为 https://insights.fairwinds.com，采用组织 token 的 Bearer 认证。接口支持 page 和 pageSize；实际账号的分页起点、范围及完整性仍需验证。保存原始 JSON 数组，标明是否是导出子集。

取得真实文件后才运行：

```
$InsightsFile = '.runtime/private/insights-before.json'
$GraphFile = '.runtime/private/insights-before.kg.json'
& $Python scripts/build_baseline_graph.py --insights $InsightsFile --namespace maturity-demo --output
$GraphFile
```

读取器不调用商业 API，也不修改 Deployment。第一组实测验收需要：真实平台记录属于本次目标；前后扫描范围一致；读取器正确导入并绑定对象；实际配置和业务检查支持修改有效。免费入口的可用额度、当前账号权限和价格应在实际开通时确认，本交接不承诺具体配额。

7 四项如何接入现有项目

7.1 现有结构和证据流

上游 maturity-evaluate 固定在提交 116706ac26e17e782374c5b5229a93aef6bfa13f。适配代码放在 integration/maturity_baselines，沿用其 BaseCollector、CollectorResult、KGNode、KGEdge、Provenance、BuildPipeline，没有改写上游图谱模型。

处理顺序是：原工具输出 → 读取器核对 → BaselineCollector 生成对象与观察 → BuildPipeline 组装图谱 → 前后结果比较。每条观察保存原始证据路径及内容，便于从结论返回原文件。

数据对象	具体用途
Module、Deployment、Service	被检查的类、部署对象或服务
Metric	一条候选、性质检查、业务场景或商业事项
OBSERVED_BY	将被检查对象关联到观察
CALLS	Reynard 实际轨迹中得到的服务调用关系
Provenance	工具、原始记录、路径与定位信息
baseline_runs	工具覆盖与运行统计，保存在图谱 meta

feTruth 的来源标为 source_code，Kivi 固定模型结果标为 document，Reynard 标为 runtime。状态 candidate、pass、fail、measured 及商业 vendor 状态保留各自含义。修改后缺失观察会记为 not-observed-after，不能当作修复。

7.2 对象绑定

来源	对象键示例	可绑定类型
feTruth	java:com.example.OrderService	Module 或 Service
Kivi	k8s:kivi-c3/default/Deployment/php-apache	Deployment
Reynard	service:frontend	Service
Insights	k8s:组织/集群/命名空间/Deployment/资源名	Deployment

命令行的 --bindings 文件保存“对象键 → 已有节点 ID”；Python 接口传“对象键 → KGNode 对象”。绑定前要核对对象相同、类型合适、图谱 namespace 一致。图谱 namespace 表示项目身份，与 Kubernetes namespace 不同。

Kivi 的 php-apache 模型对象不能直接绑定到另一个集群里的 audit-demo。四项实验也不是同一业务系统：当前 Java 示例、C3 模型和 Reynard 示例服务分别来自不同案例。把结果放进同一图谱说明接口可工作，还没有完成团队系统的联合诊断。

7.3 已保存的图谱结果

results/selected-conference 中的 before.kg.json、after.kg.json 各含 13 个节点、9 条边：2 个 Module、1 个 Deployment、2 个 Service、8 个 Metric；关系为 8 条 OBSERVED_BY 和 1 条 CALLS。

comparison.json 记录 5 条 check-passed-after 和 2 条 unchanged。5 条通过对应 Kivi 的一条性质和 Reynard 同一降级缺口的四种故障情形；两条不变对应 feTruth 候选与健康请求。覆盖统计不参与问题状态比较。这组图谱不含真实 Insights 事项，不能称为四项商业与学术结果已经一起实测。

8 接手后先跑通的最小步骤

8.1 先读取结果

只查看结果不需要 Docker、Java、K8s 或商业账号。先打开 实验汇总和 Insights 准备记录，确认第 3—6 节所述数字及边界。

命令默认在交付根目录的 Windows PowerShell 执行。本机位置如下，换机器后修改第一行。

```
Set-Location 'D:\文档\ChatGPT\成熟度评估'
$env:PYTHONIOENCODING = 'utf-8'
$Python = (Resolve-Path '.runtime/integration-venv/Scripts/python.exe').Path
```

若是新机器，先安装 Git 和 Python 3.13，再在根目录执行以下步骤。clone 只适用于目录尚不存在的情况，已有工作区先核对提交及本地修改。

```
git clone https://github.com/xiaorenwu234/maturity-evaluate.git baselines/sources/maturity-evaluate
git -C baselines/sources/maturity-evaluate checkout 116706ac26e17e782374c5b5229a93aef6bfa13f
python -m venv .runtime/integration-venv
$Python = (Resolve-Path '.runtime/integration-venv/Scripts/python.exe').Path
& $Python -m pip install -r baselines/integration-requirements.lock
& $Python -m pip install --no-deps -e baselines/sources/maturity-evaluate
```

每一步出现非零退出码就先处理该步错误，不继续执行后续命令。宿主 Python 用来运行包装和图谱适配，feTruth 旧版 TensorFlow 留在独立容器中。

8.2 用保存结果重新生成图谱

这一步只读取已有证据，不重新启动三项工具。输出写到 out，不覆盖正式实验文件。

```
$F = 'results/fetruth-project/20261028-142453-172415'
$K = 'results/kivi/20261028-143054-347369'
$R = 'results/reynard-contract/20261028-125509-168163'
$N = 'baseline-validation'
& $Python scripts/build_baseline_graph.py --fetruth $F --kivi "$K/before" --reynard "$R/before" --namespace $N --output out/handoff-before.kg.json
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw '修改前图谱生成失败' }
& $Python scripts/build_baseline_graph.py --fetruth $F --kivi "$K/after" --reynard "$R/after" --namespace $N --output out/handoff-after.kg.json
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw '修改后图谱生成失败' }
& $Python scripts/compare_baseline_graphs.py out/handoff-before.kg.json out/handoff-after.kg.json --output out/handoff-comparison.json
```

预期前后均为 13 个节点、9 条边，对照为 5 条 check-passed-after、2 条 unchanged。compare_baseline_graphs.py 的两个输入是位置参数，不使用 --before、--after。

若需要核验正式保存的汇总，可以运行 scripts/summarize_selected_results.py。它会核对原始证据并重写 results/selected-conference/summary.json，不启动工具；交接文档继续保留原实验日期。

8.3 修改代码后再运行针对性检查

```
& $Python -m pytest tests/test_baseline_integration.py tests/test_insights_integration.py -q
```

历史有效结果是 32 passed in 1.93s。只有适配实现、相关依赖、输入约束或环境发生变化时，才需要重新执行对应检查。本次文档整理未重跑这组测试，也未运行全量 SCIP、Joern、LLM 流水线。新机器从头安装仍未经过第二台机器的完整验证。

9 文件清单和版本记录

9.1 交接时必须保留的目录

目录	内容及用途
docs	本文、原始要求、详细操作指南、选型与权威性报告
scripts	工具包装、图谱生成、前后比较、结果汇总
integration/maturity_baselines	原始结果读取、商业接口读取、Collector 和比较逻辑
baselines	固定清单、依赖锁、补丁、场景、Kivi Dockerfile、Insights 配置
results	原始实验日志、观测、模型、图谱及本地验证记录
references	论文 PDF、官方链接、仓库和厂商来源数据

.runtime 包含本机虚拟环境、JDK、词向量、构建缓存等，可帮助本机继续工作，但不能当成跨机器可直接使用的完整安装包。新机器按锁文件与固定提交重建。真实 token、私有报告和 kubeconfig 中的凭据不放进普通交接压缩包；账号侧由接手人按授权配置。

只复制 Word/PDF 或 scripts 都不足以运行实验。至少需要上述代码、固定清单及对应结果；源码依赖可以按固定提交重新取得。当前工作文档提供文件入口，不代表已经打包全部镜像和大型词向量。

9.2 固定提交

完整提交号按下列记录核对；更换版本后新建实验目录，并另记实际依赖和镜像摘要。

```
maturity-evaluate
116706ac26e17e782374c5b5229a93aef6bfa13f
feTruth 论文归档
a89644539cd639ee7adc21543aae20f8895c47d6
feTruth 项目源码流程
b4f8d5c4fbf655e5615246f2849ccc3825db8e7d
Kivi
81e6c253573b0cc41727885948c1240892d1a6e2
SPIN
090f74209025a53297990ec17deca1bd51cb92a5
Reynard v0.2.2-artifact
7fc79c85f5eefd766946a6d878abd441f7641f81
Insights Chart 源码
2c9a6c656535b082bf775d4548550d2164c0f778
```

环境和镜像记录见 三项会议清单、Insights 清单。记录中的 Docker 29.3.1、JDK 17.0.20.1+1、Maven 3.9.16、kind 0.27.0 和 K8s 1.32.2 是原实验环境，不表示接手机器已经安装。

9.3 先读哪些代码

先看 scripts/build_baseline_graph.py，了解命令行输入及 BuildPipeline 调用；再看 integration/maturity_baselines/collector.py，了解对象、观察和来源如何生成。feTruth、Kivi 的原始校验在 native.py，Insights 在 insights.py，Reynard 的原始观测校验在 collector.py。

需要改实验输入时，再分别看 run_fetruth_project.py、run_kivi.py、run_reynard_contract.py。比较规则从 scripts/compare_baseline_graphs.py 进入。不要只改结果 JSON 来让汇总通过，读取器会核对实际证据。

10 下一阶段工作和完成标准

10.1 先完成真实商用报告接入

接手后优先完成 Insights 的一组真实部署实验。所需输入是组织、集群、两类 token 和明确的上传范围。完成标准是原始平台报告、前后配置、业务检查记录、成功导入的图谱都能互相对应，并将 commercial_runs 从空记录更新为可追溯的运行条目。

10.2 把 Reynard 契约迁入团队 otel-demo

需要团队仓库提交、启动方式、部署清单、服务端口与链路配置。先完成一条健康请求和一种受控故障，确认实际注入与 trace；再扩展故障集合。验收时健康请求通过，预设缺口能被契约捕捉，修改后在相同故障下通过，并保留前后请求与观测。

10.3 完成真实部署到 Kivi 的映射

需要目标集群对象快照、节点拓扑、HPA 行为和预期调度性质。先选择作者模型能覆盖的字段，列明不支持项，再实现转换。验收包括模型输入与真实配置对应，以及真实隔离集群的调度事件与模型结论相符。不能把不支持字段静默丢弃后报告“集群验证通过”。

10.4 补充源码问题真值和修改验证

feTruth 扩展前先处理模型版本差异。选取人工确认的方法职责问题，同时准备合理业务编排的反例；记录源方法、目标类、理由和测试。完成方法移动后，检查编译、已有业务测试及依赖方向。模型建议只能作为待核实线索，不能用它自己的输出给自己标注真值。

10.5 FaaS 在平台确定后单独适配

目前尚未确定使用 Knative、OpenFaaS 或其他平台。需要明确函数身份、部署对象、入口、扩缩容和冷启动行为，再决定哪些字段进入图谱、哪些行为构成判定规则。Insights 能读取底层 Deployment 也不自动等于完成函数级评估。

每个正式 benchmark 样例至少保存：输入版本、问题真值与来源、允许行为、工具覆盖、原始输出、修改差异、修改后独立检查。遇到“不适用”“未观察”“工具运行错误”，分别记录，不能合并成通过。成熟度总分的维度、权重和真值尚未定义，本阶段先按任务分别报告。

11 常见问题处理

现象	首先检查	处理要点
No module named kg_builder	是否使用 integration-venv，是否安装本地上游项目	在同一 Python 环境安装，不混用宿主环境
feTruth 容器不存在	容器名称、挂载根目录	按首次准备流程创建；移动目录后旧挂载不会自动更新
feTruth 找不到模型数据	索引文件和两个数组是否齐全	核对下载与路径，不把加载失败当作零建议
Kivi checkout 失败	是否直接检出了 Windows 非法文件名	用 no-checkout、archive 和 Linux 解包
SPIN 语法错误	实际编译提交、日期和执行路径	使用固定源码构建，不能只比较 6.5.2 字样
Reynard before 返回非零	JUnit、健康控制及实际故障记录	区分预期业务失败与基础设施错误
Insights 没有新事项	Agent、上传日志、平台上报时间和导出范围	先确认采集完成，空输入不能当作无问题
图谱绑定报错	对象键、节点 ID、类型和项目 namespace	只绑定同一对象，不按短名称猜测
修改后问题消失	是否关闭规则、删除资源、漏导出或漏执行	补齐同范围观察，再判断是否修复

12 正式来源和配套材料

- feTruth 论文：FSE 2023 官方页面；作者代码；实验归档。
- Kivi 论文：USENIX ATC 2024 官方页面；作者代码。
- Reynard 论文：ICSE 2026 官方页面；作者代码。
- Insights 产品：商业方案；架构文档；API 认证；Swagger。
- 本地论文与来源：references/README.md。
- 详细实验说明：三基线选型与复现。
- 首次环境安装：三基线接入指南。
- 商业平台完整操作：Fairwinds Insights 商用基线。
- 备选方案与数字口径：候选权威性评估。

交接后，新增真实账号实验和团队项目实验时，应同步更新对应 manifest、原始结果目录和本文的完成状态。历史实验继续保留原输入、版本和时间，新的结果写入新的运行记录。